

Simulateur de décompression en plongée sous-marine

Construction et validation d'un modèle de Bühlmann ZHL-16C

MATHEMATICIEN100FRONTIERES | Octobre 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Pression et azote : le cadre physique **2**

3 L'équation de Haldane et la saturation tissulaire **3**

4 Plafond de décompression et compartiment directeur **5**

5 Limite de non-décompression : une recherche par dichotomie **6**

6 Simulation d'un profil de plongée complet **8**

7 Confrontation à une table réelle : la MN90 **9**

8 Limites du modèle et perspectives **10**

9 Conclusion **11**

1 Introduction

La plongée sous-marine expose le corps à un phénomène physique simple à énoncer mais délicat à quantifier : plus on descend, plus la pression augmente, et plus l'azote de l'air respiré se dissout dans les tissus. Remonter trop vite revient à relâcher cette pression plus rapidement que l'azote ne peut ressortir naturellement par la respiration, ce qui provoque la formation de bulles dans le sang et les tissus : c'est l'accident de décompression. Éviter ce risque est précisément le rôle des tables de plongée et des ordinateurs de décompression modernes.

L'objectif de ce rapport est de construire, depuis les premiers principes physiques jusqu'à un simulateur numérique complet, un modèle de décompression inspiré de l'algorithme de Bühlmann ZHL-16C, l'un des modèles les plus utilisés dans l'industrie du matériel de plongée. La démarche suit un fil mathématique volontairement explicite : équation différentielle du premier ordre, résolution analytique, étude de monotonie, recherche par dichotomie, puis simulation numérique d'un système dynamique contrôlé. Chaque étape est justifiée, illustrée par une figure produite directement à partir du code, et discutée.

L'intégralité du code Python ayant servi à produire les résultats et les figures de ce rapport est fournie en accompagnement de ce document.

2 Pression et azote : le cadre physique

2.1 Qu'est-ce qu'une pression ?

Une pression est, physiquement, une force exercée par unité de surface : $P = F/S$, exprimée en pascals (Pa) dans le système international. En plongée, on utilise plus naturellement le **bar**, avec 1 bar $\approx 10^5$ Pa, qui correspond approximativement à la pression atmosphérique ressentie au niveau de la mer. C'est cette pression de référence qui s'exerce sur un plongeur encore en surface.

Sous l'eau, le poids de la colonne d'eau au-dessus du plongeur s'ajoute à la pression atmosphérique. En eau douce comme en eau de mer, l'approximation usuelle en plongée loisir est qu'une tranche de 10 mètres d'eau ajoute environ 1 bar de pression supplémentaire [1]. On en déduit la relation utilisée dans tout le reste de ce rapport :

$$P_{\text{amb}}(\text{profondeur}) \;=\; 1 + \frac{\text{profondeur}}{10} \qquad (\text{profondeur en mètres, } P_{\text{amb}} \text{ en bar}). \tag{1}$$

2.2 L'azote, gaz inerte

L'air que l'on respire est composé d'environ 79 % d'azote (N_2) et 21 % d'oxygène. Le corps *consomme* l'oxygène, mais l'azote, lui, est chimiquement inerte : il ne sert à rien physiologiquement, il se contente de se dissoudre dans le sang puis dans les tissus, proportionnellement à sa propre part de la pression totale. Cette part s'appelle la *pression partielle* d'azote. Au niveau des alvéoles pulmonaires (où l'air respiré entre en contact avec le sang), elle vaut

$$P_{\text{alv}} \;=\; P_{\text{amb}} \times 0{,}79. \tag{2}$$

C'est cette quantité, et non la pression ambiante totale, qui pilote la quantité d'azote absorbée par l'organisme [2].

1. Cette approximation néglige la différence de densité entre eau douce et eau salée, de l'ordre de 2 à 3 %, ce qui est négligeable à l'échelle de ce projet.

2. Par souci de simplicité, ce modèle ignore la pression partielle de vapeur d'eau dans les alvéoles (environ 0,063 bar dans les modèles physiologiques complets), qui réduit légèrement la place disponible pour l'azote. Cette simplification n'affecte pas qualitativement les résultats obtenus.

L'analogie la plus parlante est celle d'une canette de soda sous pression : le gaz carbonique y est dissous tant que la canette reste fermée. Si on l'ouvre d'un coup, le gaz ressort brutalement sous forme de bulles au lieu de s'échapper progressivement. Un plongeur qui remonte trop vite reproduit exactement ce phénomène avec l'azote dissous dans ses tissus.

2.3 Unités utilisées

Le tableau 1 récapitule les notations et unités employées dans tout le rapport.

TABLE 1 – Notations et unités

Grandeur	Unité
Profondeur	mètre (m)
P_{amb}, P_{alv}, P_{comp}, P_0 (pressions)	bar
t, T (demi-vie)	minute (min)
Coefficient a de Bühlmann	bar
Coefficient b de Bühlmann	sans unité (rapport)

3 L'équation de Haldane et la saturation tissulaire

3.1 Les compartiments : une abstraction mathématique

Le corps humain n'est pas homogène face à l'azote : un tissu richement irrigué par le sang (comme le cerveau) se charge vite, tandis qu'un tissu peu irrigué (comme la graisse ou les ligaments) se charge très lentement. Modéliser chaque organe individuellement serait ingérable. Le physiologiste suisse Albert Bühlmann a eu l'idée, dans les années 1980, de représenter cette diversité par un nombre fini de *compartiments théoriques*[3], chacun caractérisé par sa propre vitesse de saturation. Le modèle ZHL-16C en utilise seize, numérotés C1 (le plus rapide) à C16 (le plus lent).

3.2 Construction de l'équation différentielle

Pour un compartiment donné, notons $P(t)$ la pression partielle d'azote dissous à l'instant t (en minutes), et P_{alv} la pression partielle d'azote dans les alvéoles, supposée constante (profondeur fixe). L'hypothèse physique centrale du modèle de Haldane est que **la vitesse à laquelle l'azote entre ou sort du tissu est proportionnelle à l'écart entre l'état actuel et l'équilibre** :

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = k\,(P_{\text{alv}} - P), \tag{3}$$

où $k > 0$ est une constante propre au compartiment. Cette équation différentielle linéaire du premier ordre est l'analogue exact de la loi de refroidissement de Newton. La dérivée $\mathrm{d}P/\mathrm{d}t$ s'interprète physiquement comme un **débit d'échange de gaz**, en bar par minute : positive, elle signifie que le tissu se charge ; négative, qu'il se décharge. Loin de la cible P_{alv}, l'échange est rapide ; à proximité, il ralentit : c'est exactement ce que traduit le facteur $(P_{\text{alv}} - P)$.

3. Les compartiments ne correspondent à aucun organe réel précis : ce sont des constructions mathématiques, chacune caractérisée par une vitesse de saturation, destinées à couvrir l'ensemble du spectre des tissus humains réels.

3.3 Résolution et demi-vie

L'équation (3) se résout par séparation des variables. En posant $Q(t) = P(t) - P_{\text{alv}}$, on a $Q'(t) = -kQ(t)$, dont la solution est $Q(t) = Q(0)e^{-kt}$, soit, en revenant à P :

$$P(t) \;=\; P_{\text{alv}} + \big(P_0 - P_{\text{alv}}\big)\, e^{-kt}, \tag{4}$$

où $P_0 = P(0)$ est la pression initiale dans le compartiment. C'est cette expression close, et non une résolution numérique, qui est utilisée dans le code : elle est exacte tant que P_{alv} reste constante.

La constante k est reliée à la *demi-vie* T du compartiment (le temps nécessaire pour combler la moitié de l'écart restant avec l'équilibre) par

$$k = \frac{\ln 2}{T}. \tag{5}$$

Un compartiment rapide (par exemple $T = 5$ min pour C1) réagit vite ; un compartiment lent (par exemple $T = 635$ min, soit plus de dix heures, pour C16) réagit très progressivement. Les valeurs de T pour les seize compartiments du modèle ZHL-16C, ainsi que les coefficients a et b utilisés en partie IV, sont rassemblées dans le tableau 2.

TABLE 2 – Les seize compartiments du modèle ZHL-16C (azote)

Compartiment	T (min)	a (bar)	b
C1	5,0	1,1696	0,5578
C2	8,0	1,0000	0,6514
C3	12,5	0,8618	0,7222
C4	18,5	0,7562	0,7825
C5	27,0	0,6200	0,8126
C6	38,3	0,5043	0,8434
C7	54,3	0,4410	0,8693
C8	77,0	0,4000	0,8910
C9	109,0	0,3750	0,9092
C10	146,0	0,3500	0,9222
C11	187,0	0,3295	0,9319
C12	239,0	0,3065	0,9403
C13	305,0	0,2835	0,9477
C14	390,0	0,2610	0,9544
C15	498,0	0,2480	0,9602
C16	635,0	0,2327	0,9653

3.4 Pourquoi la courbe n'est pas une parabole

Il est tentant, en observant une simulation de plongée complète, de croire que $P(t)$ « monte puis descend » comme une parabole. Ce n'est pas le cas. À profondeur fixe, la fonction (4) est **strictement monotone** : elle n'a ni maximum ni minimum local, et s'aplatit indéfiniment vers P_{alv}. La dérivée elle-même en atteste :

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = k\,(P_0 - P_{\text{alv}})\, e^{-kt}, \tag{6}$$

qui est une exponentielle, jamais une fonction affine du temps, alors qu'une parabole aurait une dérivée affine [4].

4. Pour comparaison : la hauteur d'un projectile en chute libre, sous accélération constante g, *est* une parabole du temps, précisément parce que son accélération (la dérivée seconde) est constante. Ici, c'est la *vitesse* de variation qui est proportionnelle à l'écart à la cible, pas l'accélération : la loi physique sous-jacente est entièrement différente.

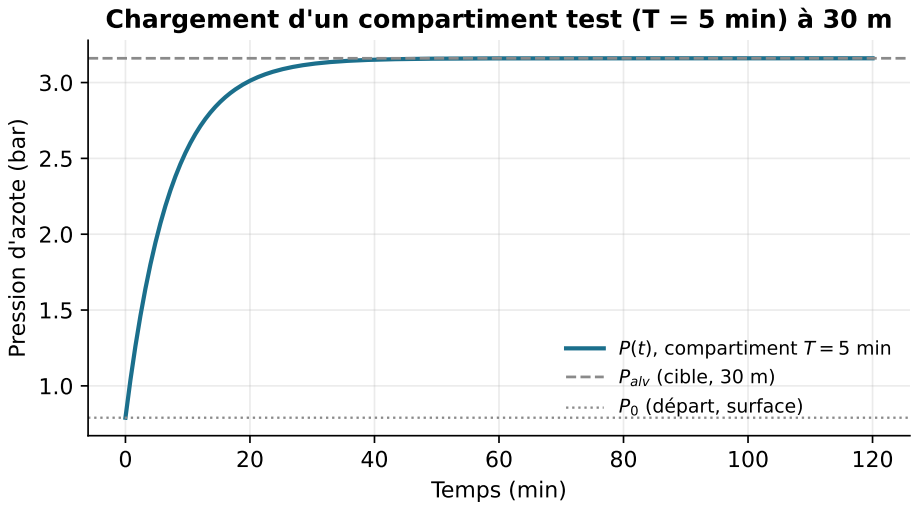


FIGURE 1 – Chargement d'un compartiment de demi-vie $T = 5$ min, à 30 m de profondeur. La courbe s'approche de l'asymptote P_{alv} sans jamais la dépasser.

Ce qui ressemble à un « demi-tour » dans une plongée réelle (partie VI) n'est en réalité pas un rebroussement de la même courbe, mais **deux phases monotones distinctes recollées** : pendant la descente et le palier de fond, la cible P_{alv} est élevée et P croît vers elle ; à la remontée, P_{alv} chute brusquement (la profondeur diminue), et P, désormais au-dessus de la nouvelle cible, décroît vers elle, toujours selon la même loi exponentielle, mais appliquée à une cible qui a changé de valeur entre-temps. La demi-vie T ne correspond donc à aucun « sommet » : c'est uniquement la vitesse de chacune de ces deux phases.

4 Plafond de décompression et compartiment directeur

4.1 Les coefficients de Bühlmann : une origine expérimentale

Les formules (1) et (2) sont de pures conséquences physiques (poids d'une colonne d'eau, composition de l'air) et ne doivent rien à l'expérimentation. Il en va tout autrement des coefficients a et b du tableau 2 : ce sont des valeurs **empiriques**, calibrées par Bühlmann à partir d'essais réels en caisson hyperbare, ajustées jusqu'à ce qu'aucun des plongeurs testés ne développe d'accident de décompression. Cette distinction entre lois physiques et constantes expérimentales est importante : les premières sont dérivables, les secondes relèvent de la mesure et de l'ajustement statistique.

4.2 Le plafond de décompression

Pour chaque compartiment, Bühlmann définit une relation affine entre la pression d'azote tolérée dans le tissu et la pression ambiante minimale admissible : en dessous de cette pression ambiante, le gradient entre le tissu et l'extérieur devient trop important pour rester sûr. On en déduit, pour un compartiment chargé à P_{comp}, la pression ambiante minimale tolérée :

$$P_{\text{tol}} = b\,(P_{\text{comp}} - a), \tag{7}$$

que l'on ne laisse jamais descendre en dessous de la pression de surface :

$$\text{plafond} = \max\big(b\,(P_{\text{comp}} - a),\ 1\big) \quad \text{(bar)}. \tag{8}$$

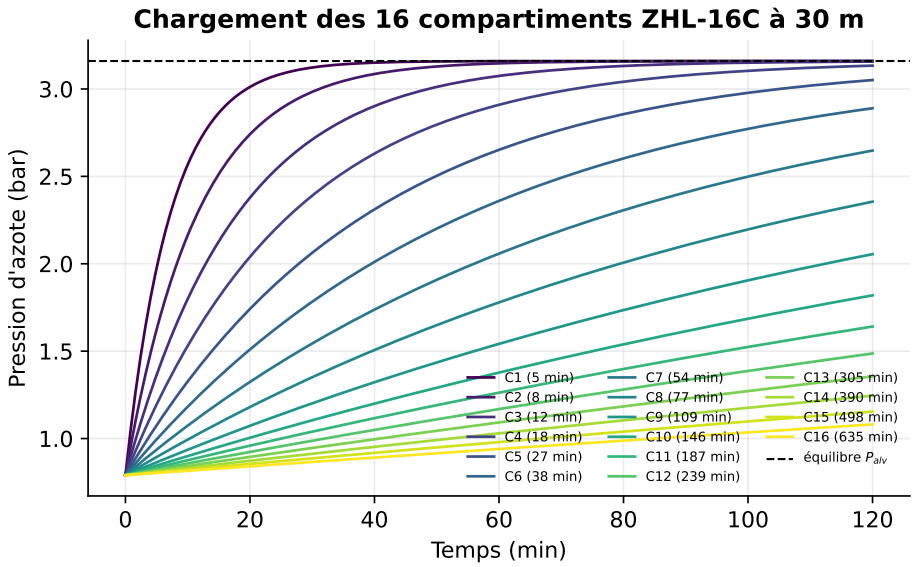


FIGURE 2 – Chargement simultané des seize compartiments à 30 m. Les compartiments rapides (C1, C2…) approchent vite de l'équilibre ; les plus lents (C15, C16…) sont encore loin de leur cible après deux heures.

Convertie en profondeur par la relation (1) inversée, cette pression donne la profondeur minimale à laquelle ce compartiment autorise de remonter.

4.3 Le compartiment directeur

À un instant donné, les seize compartiments n'ont pas tous le même plafond : certains sont plus chargés que d'autres. La sécurité impose de respecter le plus contraignant d'entre eux, c'est-à-dire celui qui exige de rester le plus profond :

$$\text{plafond}_{\text{global}}(t) = \max_{1 \le i \le 16} \text{plafond}_i(t). \tag{9}$$

Le compartiment qui réalise ce maximum à l'instant considéré est appelé **compartiment directeur**. Il n'est pas fixe : selon la durée d'exposition, ce sont tantôt les compartiments rapides, tantôt les compartiments lents, qui deviennent contraignants.

La figure 3 illustre ce calcul pour une exposition de 120 minutes à 30 m. Le compartiment C6 (demi-vie 38,3 min) y est directeur, avec un plafond de 10,1 m, ce qui signifie qu'après deux heures à 30 m, il serait dangereux de remonter directement en surface : un palier serait obligatoire.

5 Limite de non-décompression : une recherche par dichotomie

5.1 Définition

La *limite de non-décompression* (NDL, *no-decompression limit*) est la durée maximale que l'on peut passer à une profondeur donnée avant que le plafond global ne quitte la surface, c'est-à-dire avant qu'un palier devienne obligatoire. Formellement, c'est le plus petit t tel que $\text{plafond}_{\text{global}}(t) > 1$ bar.

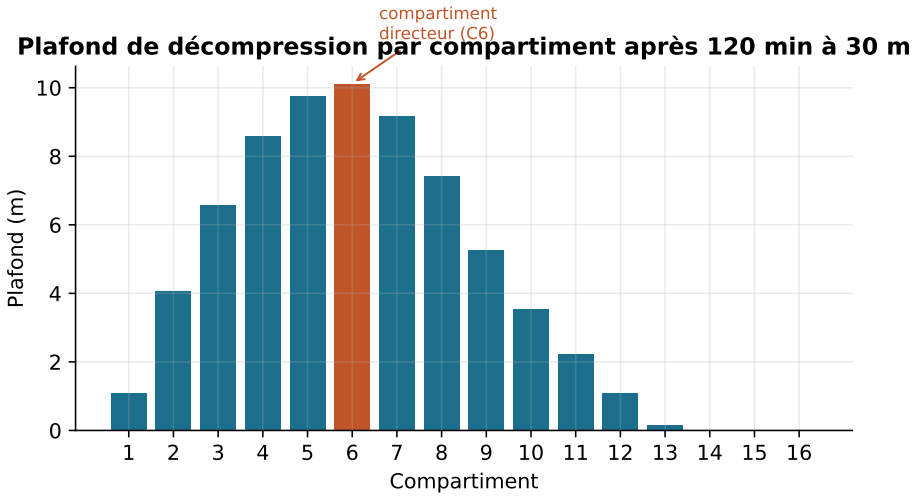


FIGURE 3 – Plafond de décompression par compartiment après 120 min à 30 m. Le compartiment directeur (C6) impose la contrainte la plus sévère.

5.2 Une fonction croissante

À profondeur fixe, chaque compartiment se charge de façon monotone croissante vers son équilibre (partie III), et chaque fonction plafond_i est elle-même croissante en fonction de P_{comp} (car $b > 0$ dans l'équation (8)). Le maximum d'un nombre fini de fonctions croissantes est lui-même croissant : $\text{plafond}_{\text{global}}(t)$ est donc une fonction **croissante du temps**, à profondeur fixe.

5.3 Recherche par dichotomie

Cette propriété de monotonie autorise une recherche par dichotomie (exactement celle rencontrée en classe préparatoire pour localiser le zéro d'une fonction monotone) plutôt qu'un balayage minute par minute, bien plus coûteux. On encadre la solution par $[t_{\min}, t_{\max}]$, et on réduit l'intervalle de moitié à chaque étape : si le plafond dépasse déjà 1 bar au milieu de l'intervalle, la NDL est à gauche ; sinon, elle est à droite. La convergence est garantie et rapide (précision de 10^{-2} min atteinte en une vingtaine d'itérations).

Le tableau 3 et la figure 4 donnent les NDL calculées pour sept profondeurs usuelles.

TABLE 3 – Limite de non-décompression calculée par le modèle

Profondeur (m)	NDL (min)
12	146,2
18	53,4
20	41,3
25	24,1
30	15,4
35	11,1
40	8,4

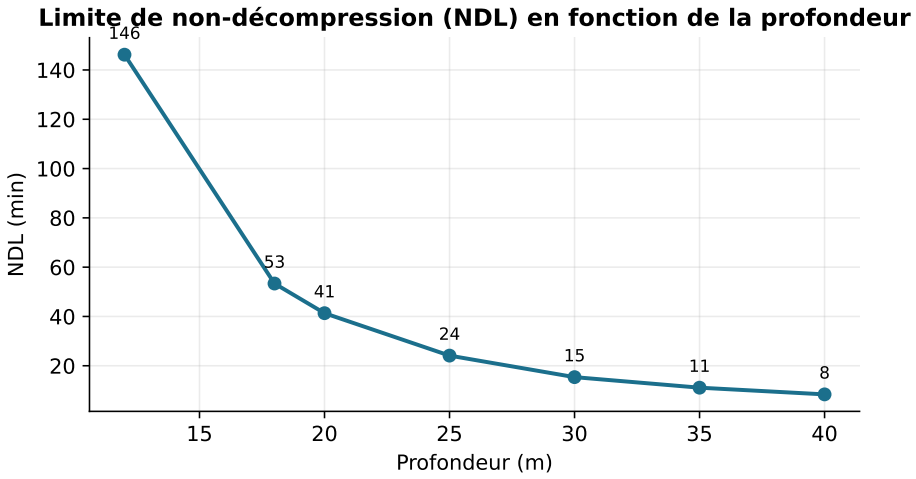


FIGURE 4 – Limite de non-décompression en fonction de la profondeur : la durée autorisée décroît rapidement avec la profondeur.

6 Simulation d'un profil de plongée complet

6.1 Modélisation du profil

Les parties précédentes travaillaient à profondeur fixe. Une plongée réelle comporte trois phases : une descente, un palier de fond, une remontée. Notons p la profondeur cible, t_d la durée de descente, t_f la durée du palier de fond, et v_r la vitesse de remontée. On modélise la profondeur « voulue » (celle que suivrait un plongeur remontant librement, sans contrainte) par une fonction affine par morceaux du temps :

$$\text{profondeur voulue}(t) = \begin{cases} \dfrac{p\,t}{t_d} & \text{si } t \le t_d \\ p & \text{si } t_d < t \le t_d + t_f \\ \max\big(p - v_r\,(t - t_d - t_f),\ 0\big) & \text{sinon.} \end{cases} \tag{10}$$

La phase courante (descente, fond ou remontée) se déduit uniquement de la comparaison de t aux deux seuils t_d et $t_d + t_f$: il ne s'agit pas d'une détection physique, mais d'un simple test sur l'horloge de la simulation.

6.2 La règle d'écrêtage

L'ingrédient clé de la simulation est une règle de contrôle très simple : on suit la profondeur voulue, **sauf si elle impose de remonter au-dessus du plafond global du moment**, auquel cas on reste bloqué à ce plafond :

$$\text{profondeur réelle}(t) = \max\big(\text{profondeur voulue}(t),\ \text{profondeur plafond}(t)\big). \tag{11}$$

Cette unique règle, répétée à chaque pas de temps, suffit à faire apparaître les paliers de décompression de façon totalement émergente : ils ne sont jamais calculés ni imposés à l'avance, ils résultent mécaniquement de l'équation (11).

6.3 Résultat et interprétation

La figure 5 présente une simulation complète pour une plongée à 30 m avec 25 minutes de temps de fond (une exposition volontairement supérieure à la NDL de 15,4 min trouvée en partie V). Le profil montre une descente, un palier de fond, puis une remontée qui marque un net ralentissement entre 2 et 3 m avant de rejoindre la surface.

Ce palier s'explique directement par le compartiment directeur à cet instant : avec seulement 25 minutes d'exposition (contre 120 min en partie IV), ce ne sont plus les compartiments lents qui dominent, mais des compartiments intermédiaires (C2, C3), dont le plafond calculé avoisine 2 à 3 m, exactement la profondeur du palier observé. Le compartiment directeur n'est donc pas une donnée fixe du modèle : il dépend de la durée d'exposition, et change au cours de la plongée.

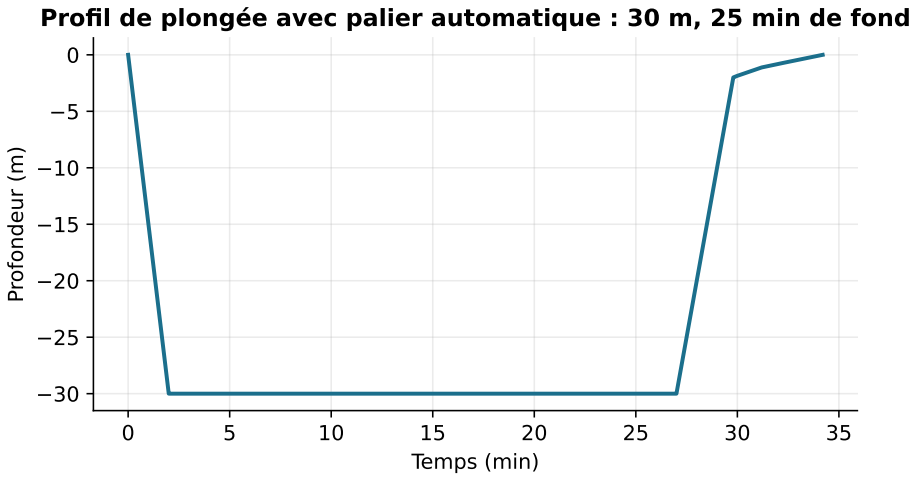


FIGURE 5 – Profil simulé d'une plongée à 30 m, 25 min de fond. Le plateau proche de la surface, vers la fin de la remontée, est le palier de décompression apparu automatiquement.

7 Confrontation à une table réelle : la MN90

7.1 La table MN90

La MN90 (Marine Nationale, 1990) est la table de décompression de référence enseignée par la FFESSM, construite à partir d'essais réels sur des plongeurs militaires. Comme toute table de plongée, elle intègre volontairement une marge de sécurité destinée à couvrir la variabilité entre individus, un facteur que le modèle « nu » construit dans ce rapport ne prend pas en compte (voir partie VIII).

7.2 Comparaison

Le tableau 4 et la figure 6 comparent les NDL obtenues par le modèle ZHL-16C construit ici à celles de la table MN90, pour les mêmes profondeurs.

Le résultat le plus marquant est que **le modèle construit est systématiquement plus permissif que la MN90, et l'écart grandit avec la profondeur**. Ce n'est pas une erreur du modèle : c'est une conséquence directe de sa simplicité. Le modèle ZHL-16C « nu », sans marge de sécurité ajoutée, correspond à peu près au seuil théorique de non-formation de bulles pour un « plongeur moyen » ; la MN90, elle, ajoute une marge empirique substantielle, d'autant

TABLE 4 – NDL : modèle ZHL-16C contre table MN90

Profondeur (m)	NDL ZHL-16C (min)	NDL MN90 (min)	Écart
12	146,2	135	+8 %
18	53,4	50	+7 %
20	41,3	40	+3 %
25	24,1	20	+20 %
30	15,4	10	+54 %
35	11,1	10	+11 %
40	8,4	5	+68 %

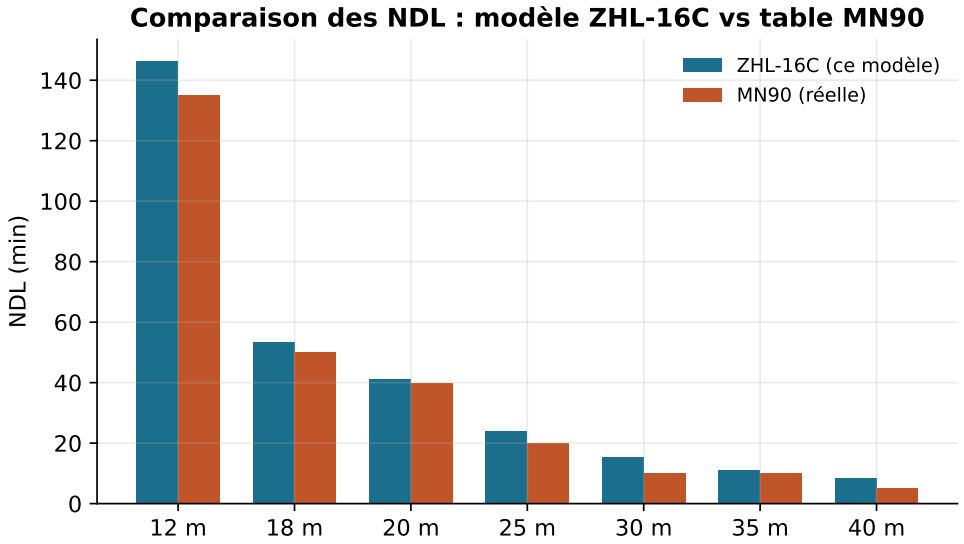


FIGURE 6 – Comparaison des NDL calculées par le modèle (bleu) et de la table MN90 réelle (orange).

plus importante que la profondeur (et donc le risque physiologique) augmente. C'est d'ailleurs pour cette même raison que les ordinateurs de plongée grand public, qui utilisent souvent des variantes de l'algorithme de Bühlmann, appliquent des *facteurs de gradient* qui rapprochent artificiellement leurs résultats de ceux de tables conservatrices comme la MN90.

8 Limites du modèle et perspectives

Le modèle construit dans ce rapport reproduit qualitativement et quantitativement le comportement d'un algorithme de décompression réel, mais repose sur plusieurs simplifications qu'il convient d'expliciter.

— **Un plongeur générique, pas personnalisé.** Les seize demi-vies et les coefficients a, b sont fixes, identiques pour tous les plongeurs, indépendamment de l'âge, du poids, de la condition physique, de l'hydratation ou de la température de l'eau, autant de facteurs qui influencent réellement la vitesse de saturation tissulaire. C'est précisément ce que la marge de sécurité de la MN90 (partie VII) cherche à compenser.

— **Respiration supposée constante.** Le modèle suppose les alvéoles pulmonaires instantanément à l'équilibre avec la pression ambiante, sans tenir compte du rythme respiratoire ni de l'effort physique, qui modifient en réalité la perfusion sanguine des tissus.

— **Vapeur d'eau négligée**, comme indiqué en partie II.
— **Une seule plongée isolée**, sans intervalle de surface ni plongée successive : les compartiments repartent systématiquement d'un état d'équilibre de surface ($P_0 = 0{,}79$ bar), ce qui ne reflète pas une seconde plongée dans la même journée.

Plusieurs prolongements naturels permettraient d'enrichir ce travail : l'introduction de *facteurs de gradient* (interpolation entre la droite de Bühlmann et la pression ambiante, utilisée par les ordinateurs de plongée modernes) ; la prise en compte de mélanges gazeux enrichis en oxygène (nitrox), avec la contrainte de toxicité associée ; ou encore la modélisation de plongées successives avec intervalle de surface.

9 Conclusion

Ce rapport a construit, à partir d'une équation différentielle du premier ordre et d'une hypothèse physique simple, un simulateur complet de décompression en plongée. La démarche a permis de mobiliser des outils mathématiques directement issus du programme de classe préparatoire : résolution d'équation différentielle linéaire, étude de monotonie, recherche par dichotomie, et simulation d'un système dynamique contrôlé par une règle d'écrêtage.

Les résultats obtenus (limites de non-décompression, profils de plongée avec paliers émergents) sont cohérents avec une table de plongée professionnelle réelle (MN90), à un facteur de conservatisme près qui s'explique entièrement par la nature « générique » du modèle de base. Cette confrontation au réel constitue, à elle seule, une validation convaincante de la démarche de modélisation suivie tout au long de ce projet.